

ZSL

Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung
Baden-Württemberg



Networking
Academy

EtherChannel



Andreas Grupp

Andreas.Grupp@zsl-rstue.de

Carina Haag

haag.c@lanz.schule

Tobias Heine

tobias.heine@springer-schule.de

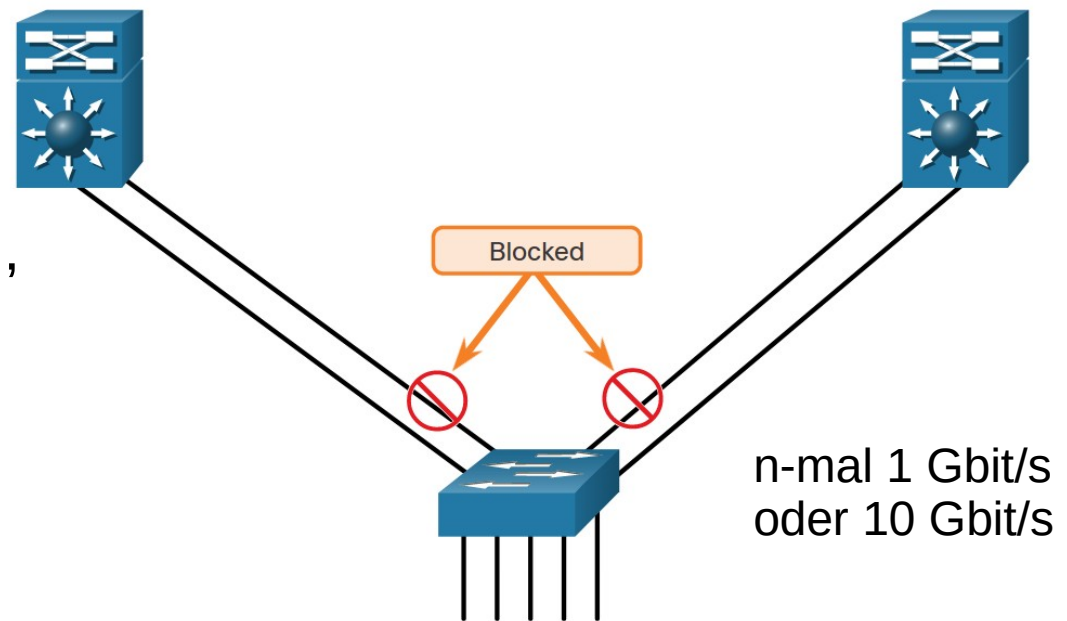
Uwe Thiessat

uwe.thiessat@gbs-sha.de

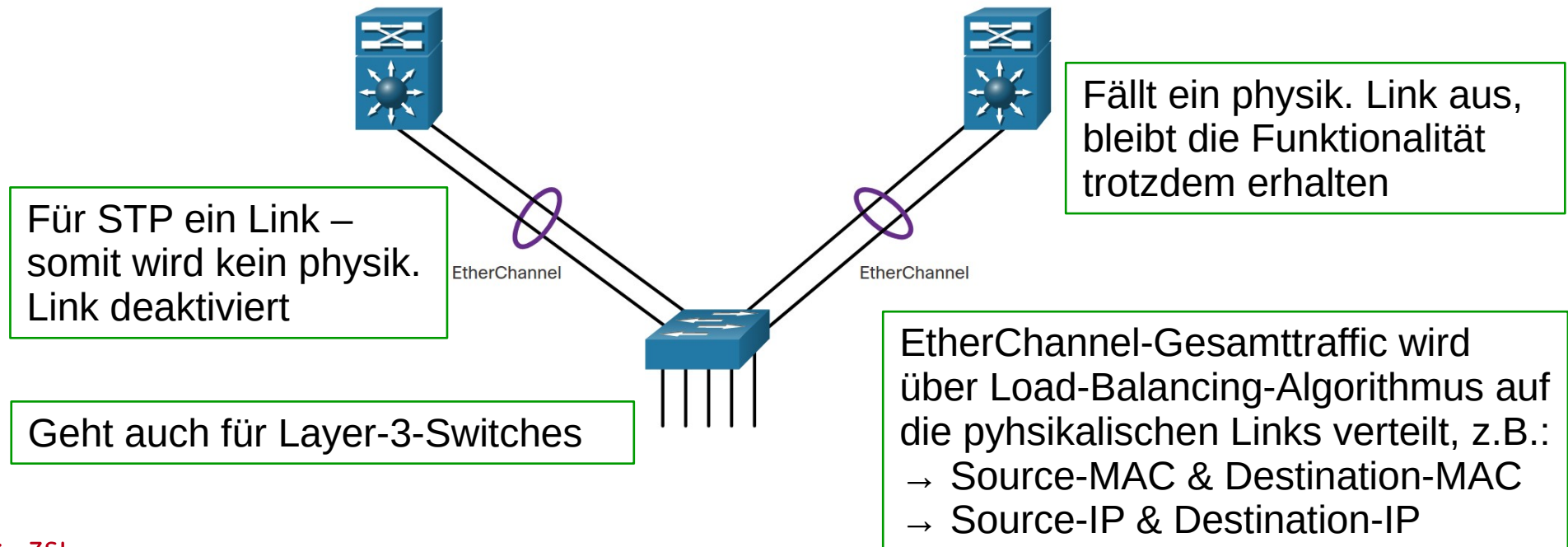
- Zur Erhöhung der Bandbreite und der Ausfallsicherheit ist häufig mehr als ein Link (Leitung) zum Distribution-Layer notwendig.
- Allerdings werden mehrere Uplinks per Default von STP als Schleife erkannt und passend deaktiviert (Blocked).

Lösung:

Technologie der Link Aggregation, d.h., dass mehrere physikalische Links zu einem logischen Link zusammen gefasst werden.

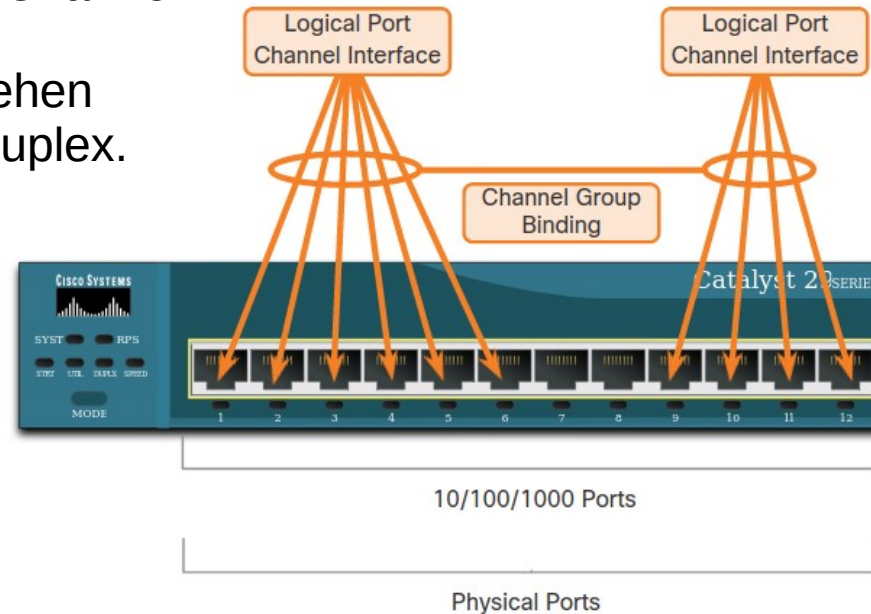


- Ethernet-Ports werden zu einem logischen „Kanal“ gebündelt.
- Nach der Konfiguration des EtherChannels gibt es ein virtuelles Interface, das Port-Channel genannte wird.
- Konfiguration der Link-Parameter erfolgt nicht mehr auf den einzelnen physikalischen Interfaces, sondern auf dem Port-Channel.



Interface-Typen können nicht vermischt werden –
müssen gleich sein (z.B.: Fast & Gigabit Ethernet).

Aktuell kann ein EtherChannel
aus maximal 8 Links
(16 Switchports) bestehen
→ z.B. 8 Gbit/s Voll-Duplex.



Physikalische
Ports müssen
an beiden Link-
Enden gleich
eingestellt sein.

Aktuelle IOS können
maximal sechs
EtherChannels.

Konfiguration des EtherChannels über das „Logical Port-
Channel“-Interface. Einstellungen wirken sich auf alle
physikalischen Interfaces aus.

- Grundsätzlich ist ein EC manuell (statisch) konfigurierbar, aber ...
 - EC-Ports müssen gleich eingestellt sein (Speed, Duplex, VLANs ...). Parameter-Mismatch an Enden des EC bleiben ggf. unerkannt
→ PDUs können verloren gehen oder Ports werden geblockt.
 - EtherChannel besteht aus mehreren phys. Links. Ausfall eines einzelnen phys. Links bleibt ggf. unerkannt.
- Dynamische Aushandlung der beteiligten Switches durch ...
 - Port Aggregation Protocol (PAgP) – Cisco proprietär oder
 - Link Aggregation Control Protocol (LACP) – IEEE.

- On → Channel geht on, PAgP-Pakete werden gar nicht ausgetauscht!
- PAgP **Desirable** → Interface will ständig Channel werden und sucht aktiv Partner durch Austausch von PAgP Paketen.
- PAgP **Auto** → Interface ist bereit Channel zu werden, ist aber passiv und wartet auf aktiven PAgP-Partner.

PAgP Modes

S1	S2	Channel Establishment
On	On	Yes
On	Desirable/Auto	No
Desirable	Desirable	Yes
Desirable	Auto	Yes
Auto	Desirable	Yes
Auto	Auto	No

Mögliche Einstellungen für LACP (IEEE 802.1AX)

- On → Channel geht on, LACP-Pakete werden gar nicht ausgetauscht!
- LACP **Active** → Interface will ständig Channel werden und sucht aktiv Partner durch Austausch von LACP Paketen.
- LACP **Passive** → Interface ist bereit Channel zu werden, ist aber passiv und wartet auf aktiven LACP-Partner.

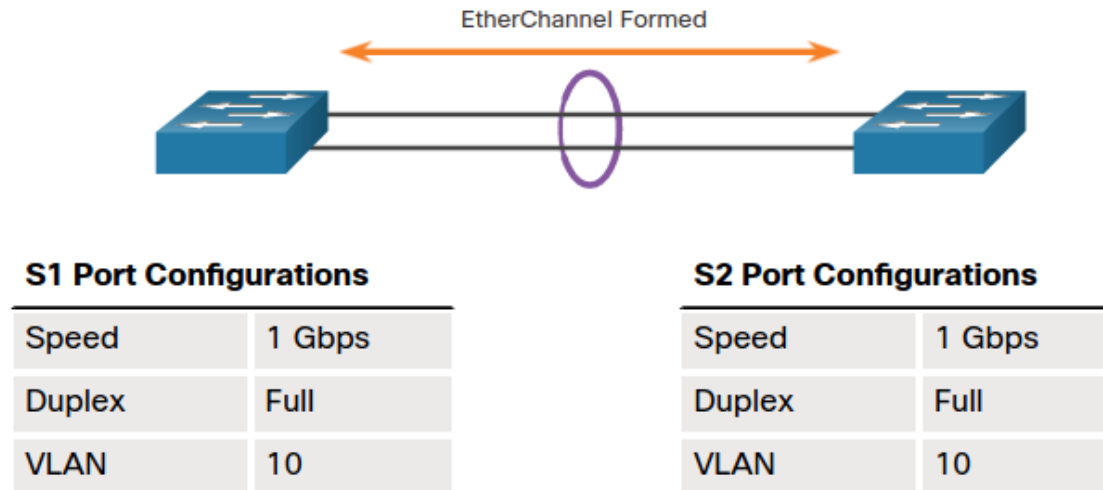
LACP Modes

S1	S2	Channel Establishment
On	On	Yes
On	Active/Passive	No
Active	Active	Yes
Active	Passive	Yes
Passive	Active	Yes
Passive	Passive	No

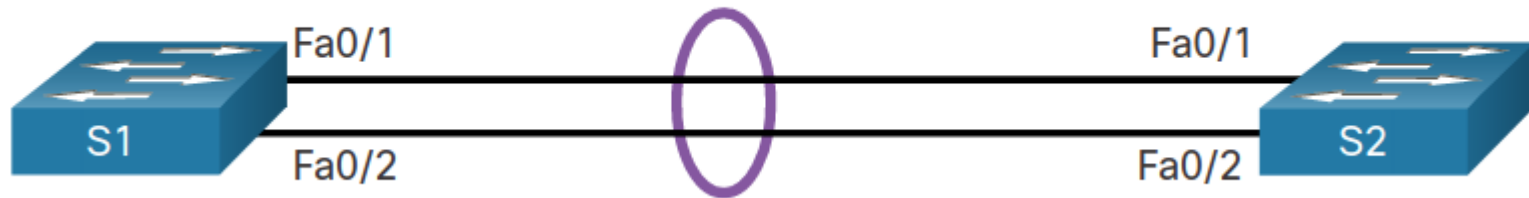
Ethernet-Interfaces müssen EtherChannel unterstützen und identische Konfigurationen haben:

- Speed, Duplex und VLAN-(Range-)Einstellungen

Nach Bildung des EtherChannels werden Parameter nur noch im neuen, virtuellen „Port Channel“-Interface konfiguriert



```
S1(config)# interface range FastEthernet 0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# exit
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config)# switchport mode trunk
S1(config)# switchport trunk allowed vlan 1,2,20
```



Überprüfung von EtherChannels

```
S1# show interfaces port-channel 1
```

```
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
```

```
Hardware is EtherChannel, address is c07b.bcc4.a981 (bia c07b.bcc4.a981)
```

```
MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
```

```
reliability 255/255, txload 1/0, rxload 1/0
```

```
(output omitted)
```

```
S1# show etherchannel summary
```

```
Flags: D - down P - bundled in port-channel
```

```
I - stand-alone s - suspended
```

```
H - Hot-standby (LACP only)
```

```
R - Layer3 S - Layer2
```

```
U - in use N - not in use, no aggregation
```

```
f - failed to allocate aggregator
```

```
M - not in use, minimum links not met
```

```
m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
```

```
u - unsuitable for bundling
```

```
w - waiting to be aggregated
```

```
d - default port
```

```
A - formed by Auto LAG
```

```
Number of channel-groups in use: 1
```

```
Number of aggregators: 1
```

```
Group Port-channel Protocol Ports
```

```
1 Po1(SU) LACP Fa0/1(P) Fa0/2(P)
```

Überprüfung von EtherChannels (2)

```
S1# show etherchannel port-channel
      Channel-group listing:
      -----
Group: 1
-----
      Port-channels in the group:
      -----
Port-channel: Po1    (Primary Aggregator)
-----
Age of the Port-channel   = 0d:01h:02m:10s
Logical slot/port        = 2/1             Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Port state                = Port-channel Ag-Inuse
Protocol                  = LACP
Port security             = Disabled
Load share deferral       = Disabled
Ports in the Port-channel:
Index   Load   Port      EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
  0     00     Fa0/1     Active         0
  0     00     Fa0/2     Active         0
Time since last port bundled: 0d:00h:09m:30s   Fa0/2
```

Überprüfung von EtherChannels (3)

```
S1# show interfaces f0/1 etherchannel
```

```
Port state = Up Mstr Assoc In-Bndl
```

```
Channel group = 1 Mode = Active
```

```
Gcchange = -
```

```
Port-channel = Po1
```

```
GC = -
```

```
Pseudo port-channel = Po1
```

```
Port index = 0
```

```
Load = 0x00
```

```
Protocol = LACP
```

```
Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs
```

```
F - Device is sending fast LACPDUs.
```

```
A - Device is in active mode.
```

```
P - Device is in passive mode.
```

```
Local information:
```

Port	Flags	State	LACP port Priority	Admin Key	Oper Number	Port State	
Fa0/1	SA	bndl	32768	0x1	0x1	0x102	0x3D

```
Partner's information:
```

Port	Flags	LACP port Priority	Dev ID	Age	Admin key	Oper Key	Port Number	Port State
Fa0/1	SA	32768	c025.5cd7.ef00	12s	0x0	0x1	0x102	0x3D

of the port in the
current state: 0d:00h:11m:51sllowed vlan 1,2,20

show running-config Bereich Port-Channel

- Packet Tracer – Configure EtherChannel – 6.2.4
- Packet Tracer – Implement EtherChannel 6.4.1
- Lab - Implement EtherChannel 6.4.2
- Modul-Quiz – 6.4.4

Fragen ...

